

درسنامه و نکات کلیدی

(فصل اول)

سال هشتم

مسعودزنگاری

عددهای صحیح و گویا

ناحیه یک زاهدان

یادآوری اعداد صحیح: اعداد صحیح از سه دسته تشکیل شده است: (اعداد مثبت و عدد صفر و اعداد منفی)

نکته: اعداد صحیح را با حرف انگلیسی Z نمایش می دهند: $Z = \{ \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots \}$

جمع و تفریق اعداد صحیح: ابتدا اعداد را مختصر کرده سپس اگر هم علامت باشند دو عدد را کم می کنیم و برای جواب علامت عدد بزرگتر را می گذاریم.

مثال: حاصل هر عبارت را به دست آورید؟

$$10 - 83 + (+6) - (-(-9)) = 10 - 83 + 6 - 9 = -76 \quad [(-18) + (+12)] - (-7) = -18 + 12 + 7 = 1$$

ضرب و تقسیم اعداد صحیح: ابتدا علامت ها را در هم ضرب کرده سپس اعداد را با توجه به علامت بین آن ها ضرب یا تقسیم می کنیم.

مثال: حاصل هر عبارت را به دست آورید؟

$$(-8) \times [12 \div (+4)] = (-8) \times (+3) = (-24) \quad [(-6) \times (+4)] \div (-3) = (-24) \div (-3) = 8$$

اولویت های ریاضی: (۱) داخل مجموعه یا کروشه یا پرانتز (۲) توان و جذر

(۳) ضرب و تقسیم (از چپ به راست) (۴) جمع و تفریق

مثال: حاصل عبارت زیر با توجه به ترتیب عملیات به دست آورید؟

$$4 - 4 \times 3^2 \div 6 - (9 \div 3^2) = 4 - 4 \times 9 \div 6 - 1 = 4 - 36 \div 6 - 1 = 4 - 6 - 1 = -3$$

نکته: برای جمع اعداد یک سری منظم از رابطه های زیر استفاده می کنیم:

$$\text{عدد اول} - \text{عدد آخر} \\ \text{تعداد اعداد} = \frac{\text{فاصله اعداد}}{+1}$$

$$\text{عدد اول} + \text{عدد آخر} \\ \text{تعداد اعداد} \times \frac{\text{مجموع اعداد}}{2}$$

مثال: حاصل عبارت زیر را به دست آورید؟

$$3 + 6 + 9 + \dots + 204 = 7038 \quad \text{تعداد اعداد} = \frac{204 - 3}{3} + 1 = 67 + 1 = 68 \quad \text{مجموع اعداد} = \frac{204 + 3}{2} \times 68 = 207 \times 34 = 7038$$

نکته: برای جمع اعداد یک سری منظم که یک در میان مثبت و منفی باشند ابتدا دو به دو اعداد جواب می دهیم.

مثال: حاصل عبارت زیر را به دست آورید؟

$$\begin{array}{r} -2 \quad -2 \quad -2 \\ 10 - 12 + 14 - 16 + \dots + 102 - 104 = 24 \times -2 = -48 \\ 104 - 10 \\ \text{تعداد اعداد} = \frac{2}{+1} + 1 = 47 + 1 = 48 \quad 48 \div 2 = 24 \end{array}$$

درسنامه و نکات کلیدی

(فصل اول)

سال هشتم

مسعودزنگاری

عددهای صحیح و گویا

ناحیه یک زاهدان

اعداد گویا: هر عددی که به کسر تبدیل شود عدد گویا نام دارد. (صورت و مخرج عدد صحیح و مخرج مخالف صفر باشد)

نکته: اعداد گویا را با حرف انگلیسی Q نمایش می دهند:

$$Q = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in Z, b \neq 0 \right\}$$

جمع و تفریق اعداد گویا (اعداد کسری): ابتدا اعداد را مختصر کرده سپس مخرج مشترک می گیریم. که بهترین مخرج همان (ک.م.م) مخرج ها می باشد.

مثال: حاصل جمع و تفریق های زیر را به دست آورید؟

$$\left(+\frac{3}{4}\right) - \left(+\frac{5}{12}\right) = \frac{3}{4} - \frac{5}{12} = \frac{9-5}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$-\frac{4}{5} + \frac{1}{12} - \frac{3}{10} = \frac{-48+5-18}{60} = -\frac{61}{60} = -1\frac{1}{60}$$

ضرب اعداد گویا: ابتدا در ضرب اعداد را ساده کرده سپس صورت در صورت و مخرج در مخرج ضرب می کنیم.

مثال: حاصل ضرب های زیر را به دست آورید؟

$$\left(+\frac{3}{5}\right) \times \left(+\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{5}$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{4} \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{12}\right)$$

تقسیم اعداد گویا: تقسیم به ضرب تبدیل می شود یعنی کسر اولی را در معکوس کسر دوم ضرب کرده و حاصل را به دست می آوریم.

مثال: حاصل تقسیم های زیر را به دست آورید؟

$$\left(-\frac{7}{8}\right) \div \left(-\frac{14}{15}\right) = \left(-\frac{7}{8}\right) \times \left(-\frac{15}{14}\right) = \frac{15}{16}$$

$$\frac{3}{5} \div \left(-\frac{4}{5}\right) = -\frac{15}{20} = -\frac{3}{4}$$

مثال: حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت بنویسید؟

$$\left(-\frac{2}{5}\right) \div \left[\left(+\frac{3}{4}\right) + \left(-\frac{7}{10}\right)\right] = \left(-\frac{2}{5}\right) \div \left(\frac{15-14}{20}\right) = \left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(+\frac{20}{1}\right) = (-8)$$

نکته: نوشتن عددی گویا بین هر دو عدد گویا به چند روش است که دو روش کاربردی آن :

(۱) صورت ها با هم و مخرج ها با هم جمع می کنیم
بیشتر از تعداد خواسته شده ضرب کنیم.

مثال: بین $\frac{3}{4}$ و $\frac{4}{5}$ دو عدد گویا بنویسید؟

$$\frac{3}{4} < \frac{7}{9} < \frac{11}{14} < \frac{4}{5}$$

روش اول

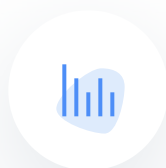
$$\frac{3}{4} < \frac{4}{5} \Rightarrow \frac{15}{20} < \frac{16}{20} \Rightarrow \frac{45}{60} < \frac{48}{60} \Rightarrow \frac{45}{60} < \frac{46}{60} < \frac{47}{60} < \frac{48}{60}$$

روش دوم



اپلیکیشن درسی همیار

برنامه رایگان درسی همیار



تمام پایه ها

جواب کتاب ، تدریس و نمونه سوال



همیشه رایگان

برنامه همیار کاملا رایگان میباشد